



PORTFOLIO

이정우 Jeongwoo Lee

생년	1991년	주소	서울 강남구
경력	총 9년 (재직 중)	학력	서울과학기술대학교 전기정보공학과 졸업
이메일	leonheadt@gmail.com	병역	군필 (2011.05 - 2013.02, 병장 제대)

원자력 발전소용 방사선 계측 장비(6년 9개월)를 거쳐, 지금은 치과 영상 장비의 영상 획득·뷰어 소프트웨어를 만드는 9년 차 개발자입니다.

대표 성과

현장 센서 연결 결함의 원인 해결

Portview의 센서 연결 멈춤·비정상 종료 결함을 현장 로그로 추적해 3개 센서의 스레드 구조를 재설계했고, 미국/유럽 지사에서 해소를 확인받았습니다.

원전 납품 장비와 등록 특허

방사선 영상 장치 G-CAM으로 특허 등록과 신기술인증(NET 1251)을 받아 고리 원전에 납품했고, 검증·교정 장비는 한빛·월성 원전에 납품했습니다.

치과 영상 뷰어 .NET 재작성

센서 4종, TWAIN, DICOM을 단독으로 구현하고 자동 테스트 360여 개를 갖춰, 현재 사내 QA 마무리 단계에 있습니다.

과제 요약

기간	과제	상태	핵심
(주)제노레이 · 소프트웨어 개발 과장 (FLEXLAB Digital Density팀)			
2024.08 - 현재	Portview 개발 담당	출시 제품	센서 3종 스레드 구조 재설계
2026.01 - 현재	치과 영상 뷰어 .NET 재작성	사내 QA 마무리 단계	자동 테스트 360여 개
2026.04 - 현재	치과 CBCT 3D 뷰어	개발 중	DICOM 로드 9.2초 → 3.4초
2026.04 - 2026.06	사내 PACS 서버와 판독 클라이언트	사내 검증 진행	레거시 뷰어 C-MOVE 호환
2026.03 - 현재	검증·문서 자동화	사내 적용 중	문서-코드 변경 추적 도구
2026.05 - 2026.09	영상 장비 음성 제어 sLLM PoC	기술 검토	평가 조건 차이 진단
(주)우진엔텍 · 기술연구소 대리			
2017.05 - 2024.01	G-CAM 방사선 영상 장치	납품 제품	등록 특허 · 신기술인증 NET 1251 · 원전 납품
2017.05 - 2024.01	원전 검증·교정 장비와 정비 업무	납품 제품	한빛·월성 원전 납품
개인 프로젝트			
2026.07	감마 카메라 시뮬레이터	시뮬레이션 · RTL	MLEM 복원 · 이상적 조건 2~3mm 구분

일하는 방식

무엇을 만들지 정하고 결과가 맞는지 확인하는 일은 제 책임으로 둡니다. 2026년부터는 Claude Code, Codex 같은 AI 코딩 에이전트를 개발 도구로 쓰며, 커밋에도 공동 작성자로 남깁니다.

- **잣대부터 세우기** 손대기 전에 측정 기준을 만들고, 고친 뒤에는 코드를 되돌려 테스트가 실제로 결함을 잡는지 확인합니다.
- **근거를 요구하고, 판단은 직접** 3D 뷰어에서는 에이전트가 기준값마다 규격·문헌·실측 등 어떤 근거인지 밝히고, 근거보다 앞선 주장은 좁히도록 반복해 교정했습니다. 그 과정에서 즉시 식립 기준으로 널리 인용되던 '뿌리 끝 아래 뼈 높이 3mm'가 권고가 아니라 문헌고찰의 선정 기준이었음을 잡아냈습니다.
- **정리해서 나누기** C#·설계와 AI 에이전트 활용법(근거를 요구하는 지시문 작성, 컨텍스트와 토큰 관리)을 사내 위키에 정리해 팀에 공유합니다.

대표작

Portview 개발 담당

2024.08 - 현재

(주)제노레이 **출시 제품** 제품 개발 전반 — 장비 연동, 결함 수정, 빌드·릴리스, 검증 (단독)

C++17 · MFC · DCMTK · TWAIN · 센서 벤더 SDK · GitHub Actions

- 과제** 치과 영상 획득·뷰어 출시 제품 Portview(C++/MFC)를 2.2.5.16 버전부터 단독으로 맡아 2.2.5.22까지 릴리스했고, 미국/유럽 지사 대응도 하고 있습니다.
- 문제** 대표 사례로, 현장에서 센서 연결이 멈추거나 프로그램이 비정상 종료되는 결함이 반복해서 보고됐습니다.
- 해결** 현장 로그를 분석해 원인이 스레드 구조에 있다는 것을 찾았습니다. 센서 SDK의 알림(콜백)이 화면을 직접 건드리던 구조를, 화면 스레드만 상태를 바꾸고 SDK는 메시지로 알리기만 하는 구조로 바꿔 3개 센서(Handy, iRay, Hamamatsu)에 적용했습니다.
- 결과** 원인 확인 후 유닛 테스트로 결함 조건을 재현하며 3~4일 안에 고쳤고, 미국/유럽 지사에서 해소를 확인받았습니다.
- 그 외**
- 센서: Handy(HDR500/600) 신규 연동과 iRay 오프라인 보정, Hamamatsu·Cruxell(GenX-CR) 호환 등 4개 제조사 센서에 대응했습니다.
 - TWAIN: 앱이 TWAIN 데이터 소스로 영상을 넘기는 방식을 JPEG 파일 경유에서 메모리 버퍼 직접 전달로 바꾸고 (구버전 데이터 소스는 파일 방식 유지), 테스트용 호스트로 전송 순서·해상도·크기 결함과 멈춤을 재현해 고쳤습니다.
 - 영상·DICOM: 저장 과정에서 화소 간격(DPI·Pixel Spacing) 정보가 사라지던 원인을 추적해 고치고, RGB로 나가던 DICOM 출력을 DX 규격의 흑백으로 바로잡았습니다(파일 크기 1/3, 화소값 동일). 전송 판정은 실패를 재현하는 테스트용 PACS로 검증했습니다.
 - 품질: 스레드·소요 시간을 기록하는 공용 로그를 전 모듈에 적용하고, 결함 대장 자동 집계, GitHub Actions 릴리스, 시험 성적서 부록 자동 생성을 갖췄습니다.

치과 영상 뷰어 .NET 재작성

2026.01 - 현재

(주)제노레이 **사내 QA 마무리 단계** 설계·개발 (단독)

C# · .NET 8/9 · WPF · MVVM · fo-dicom · NTwain · C++ · xUnit · FlaUI · NSIS

- 과제** C++/MFC로 된 Portview를 .NET WPF 기반의 차세대 제품으로 새로 설계해 만드는 일을 단독으로 맡았습니다.
- 한 일**
- 센서 4종과 구강 카메라를 연동하고, 외부 영상 프로그램이 이 앱에서 영상을 받아 가는 창구(TWAIN 데이터 소스)를 C++로 새로 작성했습니다.
 - DICOM 조회·전송·수신·인쇄, 장비 업로드를 받는 FTP 서버, CD 굽기(IMAPI2)를 구현했습니다.
 - 기존 영상처리 DLL 두 개를 MFC 의존이 없는 DLL 하나로 합쳤습니다.
 - UI 라이브러리 없이 영상 주석 캔버스를 직접 구현했습니다(펜·화살표·텍스트·각도 측정, 확대·이동·회전, 각도·크기 조절 Adorner, 실행 취소).
- 검증** 합친 DLL은 회귀 샘플 11개로 리팩터링 전후 출력이 바이트 단위로 같은지 확인하며 다듬었고, UI 자동화를 포함한 자동 테스트 360여 개와 빌드·테스트 CI 게이트를 갖췄습니다.

치과 CBCT 3D 뷰어

2026.04 - 현재

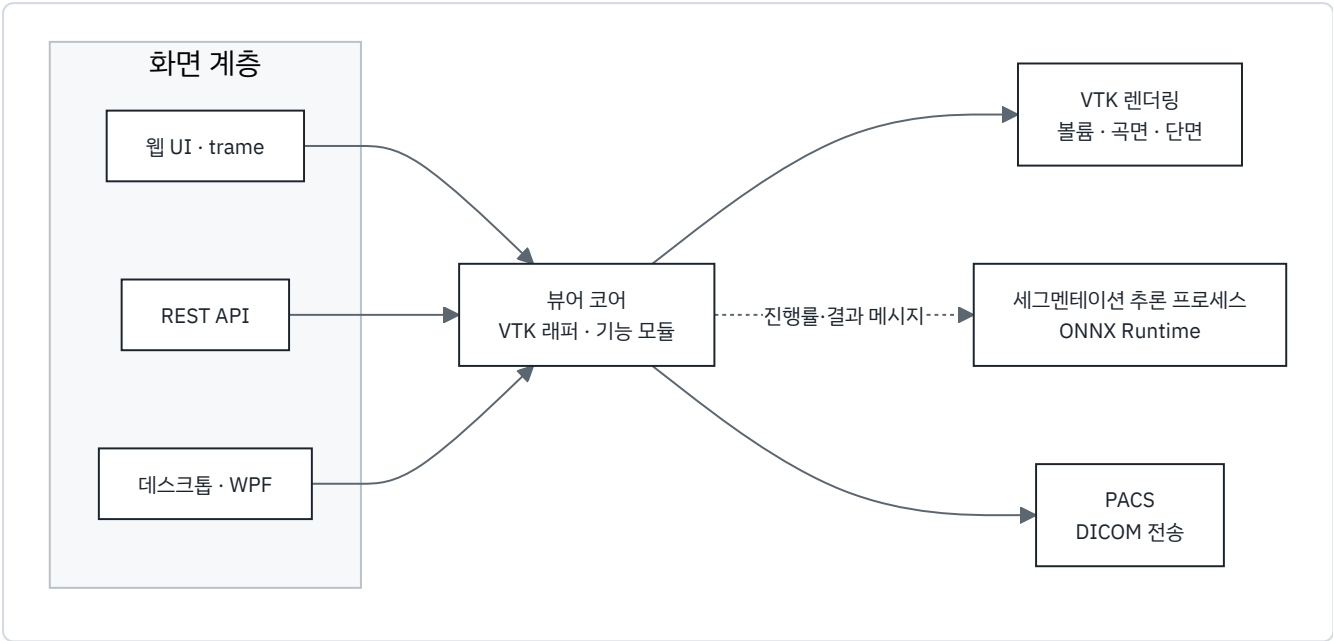
(주)제노레이 **개발 중** 설계·개발 (단독)

Python · VTK · trame · ONNX Runtime · pydicom · pynetdicom · FastAPI

- 과제** CBCT 영상을 3D로 보고, 임플란트 계획을 세우고, 판독 소견서를 DICOM 문서로 PACS에 보내는 흐름을 하나로 묶는 프로젝트입니다.
- 한 일**
- VTK 기반 코어 하나에 웹, REST API, 데스크톱 화면을 갈아 끼울 수 있도록 계층을 나눴습니다.

- 사내 AI팀의 세그멘테이션 모델을 통합하면서, 3D 렌더링과 AI 추론이 한 프로세스에서 GPU 자원을 두고 부딪히지 않도록 추론을 별도 프로세스로 분리했습니다. GPU 종류에 따라 실행 경로(CUDA·DirectML·CPU)는 자동으로 고릅니다.
- 곡면 파노라마, 하악관(신경관) 검출, 임플란트 식립 제안, 판독 소견서의 DICOM 전송을 구현했습니다.

검증 기준값 100여 개마다 근거 등급(규격·문헌·실측 등)을 달고, 코드 값과 근거 문서가 어긋나면 테스트가 실패하게 했습니다.



항목	전 → 후	한 일
DICOM 스터디 로드	9.2초 → 3.4초	실제로 쓰이던 디코더를 찾아 병렬화 대상을 바로잡음
같은 스터디 다시 열기	9.05초 → 0.37초	디코드한 볼륨을 디스크에 캐시
세그멘테이션 추론 (패치당)	0.71초 → 0.34초	후처리 연산을 GPU 그래프 안으로 이동
사내 표본(700³ 볼륨, 약 3.4억 복셀) 기준 실측값입니다.		

G-CAM 방사선 영상 장치

2017.05 - 2024.01

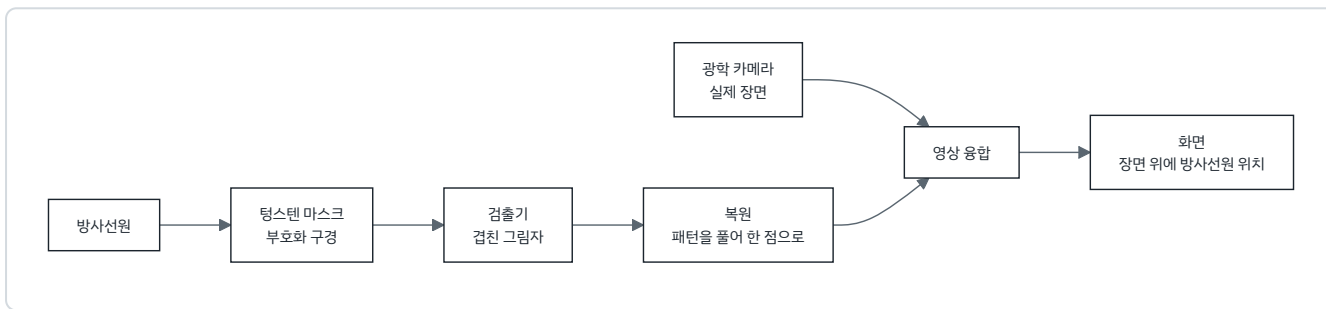
(주)우진엔텍 **납품 제품** 영상 융합 S/W, 신호 처리 설계 (서강대학교 MIRE 연구실과 공동)

C# (WPF) · MariaDB · MATLAB · Simulink · Xilinx ISE (Spartan-6)

과제 눈에 보이지 않는 방사선이 어디서 나오는지를 카메라 영상 위에 겹쳐 보여 주는 장치입니다. 감마선은 렌즈로 굽힐 수 없어서, 정해진 패턴으로 구멍을 뚫은 텅스텐 마스크(부호화 구경)의 그림자를 검출기로 받고, 계산으로 그 패턴을 풀어 방사선원의 위치를 찾습니다. 복원 알고리즘은 MIRE 연구실이, 영상 융합 소프트웨어와 FPGA 신호 처리는 제가 맡았습니다.

- 한 일**
- 감마선 영상과 광학 카메라 영상을 융합해 보여 주는 소프트웨어(C#, WPF)를 개발했습니다.
 - 14bit ADC 신호의 피크 검출기를 MATLAB Simulink로 설계·시뮬레이션하고, Xilinx 도구로 코드를 생성해 ISE에서 Spartan-6 FPGA에 올려 실데이터로 확인했습니다.
 - 좌표 연산과 가우시안 모델을 이용한 데이터 분석을 MATLAB으로 수행했습니다.

결과 영상 융합 방식 특허(KR102049518B1)에 발명자로 참여해 등록했고, 신기술인증(NET 1251)과 조달청 지정 납품 제품 선정(물품목록번호 41115414-24022693)을 거쳐 고리 원전 해체용 장비로 납품했습니다.



기타 과제

사내 PACS 서버와 판독 클라이언트

2026.04 - 2026.06

(주)제노레이 **사내 검증 진행** 설계·개발 (단독)

C# · .NET 8 · ASP.NET Core · fo-dicom · PostgreSQL · EF Core · WPF · WiX

촬영 장비에서 영상을 받아 저장하고, 판독 클라이언트와 3D 뷰어에 제공하는 사내 PACS를 만들었습니다. 의료 영상 표준 통신(DICOM)과 웹 방식(DICOMweb)을 한 서버에 구현했고, 디스크 기록을 확인한 뒤에만 수신을 응답하고 재기동 때 누락분을 복구해 영상이 사라지지 않게 했습니다. 오래된 사내 뷰어와의 전송 호환 문제는 두 서버의 통신 패킷을 비교해 풀었습니다.

검증·문서 자동화

2026.03 - 현재

(주)제노레이 **사내 적용 중** 문서 이관, 자동화 도구·지침 작성 (단독)

Markdown · MkDocs · Python · Playwright · FlaUI · PowerShell · GitHub Actions

위험 관리(FMEA)와 사이버보안 요구사항을 포함한 IEC 62304 기반 검증 문서를 Markdown 원본으로 옮기고 결재란까지 갖춘 PDF를 자동 생성하게 했습니다. 코드가 바뀌면 다시 볼 문서를 알려 주는 도구를 만들었고, 세 제품의 UI 자동화 경험을 AI 에이전트가 따를 수 있는 지침으로 정리했습니다.

영상 장비 음성 제어 sLLM PoC

2026.05 - 2026.09

(주)제노레이 **기술 검토** 모델 미세조정·평가, C# 이식 (사수와 교차 검증)

Qwen3 · QLoRA · Unsloth · TRL · llama.cpp · LLamaSharp · Whisper.net

음성 명령을 장비 제어 명령으로 바꾸는 온디바이스 소형 LLM을 검토했습니다. Qwen3 1.7B를 사수와 서로 다른 방법으로 미세조정해 교차 검증하고 C#으로 옮겼으며, 평가 결과가 환경마다 갈리는 원인이 모델이 아니라 측정 조건(시스템 프롬프트 유무)에 있다는 것을 재현 실험으로 밝혔습니다.

원전 검증·교정 장비와 정비 업무

2017.05 - 2024.01

(주)우진엔텍 **납품 제품** S/W 개발 (단독), 정비 업무

C# (WPF) · MariaDB · Java (Android)

원전 제어 계통 루프 검증기와 격리계통 방사능 루프 교정 장치를 개발해 한빛·월성 원전에 납품했습니다. 전원 공급기 정비 시스템으로 점검을 자동화했고, 외부 견적(1억원 이상) 대신 사내 전자 문서 관리 시스템을 직접 구축해 장비 비용 500만원으로 도입했습니다. In-Mast Sipping 기법으로 고리·월성·한빛 원전의 손상 핵연료 검출 정비 업무도 함께 수행했습니다.

감마 카메라 시뮬레이터

2026.07

개인 프로젝트 **시뮬레이션 · RTL** 설계·개발 (개인)

C# · .NET 9 · WPF · ScottPlot · Python · SystemVerilog · cocotb · Yosys · nextpnr

코드 · github.com/Jwlee-IL/G-CAM-Simulator

G-CAM을 만들며 연구실과 함께 익힌 원리를 바탕으로, 감마 카메라 전체를 몬테카를로 시뮬레이션으로 다시 구현했습니다. 겹친 그림자를 푸는 복원 방식으로 MLEM을 추가해 이상적인 고계수 조건에서 2~3mm 간격의 두 선원을 구분했고, 신호 처리 회로를 SystemVerilog로 직접 작성해 C# 모델과 비트 단위로 같은 결과를 내는지 검증했습니다. 파이프라인으로 나눠 동작 주파수(Fmax)도 59MHz에서 119MHz로 높였습니다(ECP5, nextpnr 타이밍 분석 기준).

기타 개인 프로젝트

개인 프로젝트 **데이터 분석 · 백엔드** 설계·개발 (개인)

Python · NumPy · pandas · Node.js · Fastify · SQLite · PowerShell

- 통계 모델 직접 구현: IRT(2PL) 추정기를 NumPy만으로 구현(해석적 기율기·Adam, 그룹별 부분 풀링)해 공개 기록으로 난이도·실력을 추정하고 등급표에 보정했습니다. 모수 복원 등 검증 테스트 17개.
- 파일 제공 REST API: Fastify·SQLite로 세션, 권한별 다운로드 한도, 속도 제한, 감사 로그, 마이그레이션·배포 스모크 테스트

기술

의료 영상 DICOM DIMSE · DICOMweb · PACS · TWAIN · 센서 SDK 연동 · VTK 볼륨 렌더링

언어·플랫폼 C++17 / MFC · C# / .NET 8·9 · WPF / MVVM · ASP.NET Core · Python · PostgreSQL

품질·규제 IEC 62304 검증 문서 · ISO 14971 위험 관리 · FDA 사이버보안 문서 · xUnit · pytest · UI 자동화 (UIA3 · Win32 · Playwright) · GitHub Actions

ML ONNX Runtime 추론 통합 · QLoRA 미세조정 · llama.cpp / GGUF · 평가 설계